



Entrega Proyecto grupal

Uso de la inteligencia artificial en la gestión de personas



Elaborando un plan estratégico de contenidos

Fecha de entrega

- El trabajo final debe entregarse al **término de la semana 7**. Además, durante la semana 4 estará habilitado un buzón para poder entregar avances y recibir retroalimentación del tutor.

Objetivo general de la entrega

- En este proyecto investigaremos si la empresa Call Co, cuyos datos usamos, aplica una forma de discriminación estadística o por preferencia de los trabajadores basada en la herramienta analítica de Testscore.

¿En qué consiste la entrega del proyecto?

El entregable en plataforma es un archivo PDF:

- Corresponde a un informe que aborde cada etapa requerida para el trabajo, con una extensión máxima de 12 planas incluyendo portada, letra Calibri, tamaño 12.

Instrucciones para el proyecto

El objetivo de este proyecto es que las y los participantes apliquen el protocolo de análisis descriptivo y de regresión para investigar si la empresa Call Co, cuyos datos usamos, aplica una forma de discriminación estadística o por preferencia de los trabajadores basada en la herramienta analítica de Testscore.

90% del salario de los trabajadores depende de su título. Hay 5 títulos: *trainee*, *junior agent*, *agent*, *senior agent* and *VP*. La variable *title* representa el título después de los primeros 6 meses de trabajo y cuando la empresa determina el título de los trabajadores, se toma en cuenta su desempeño durante los primeros 6 meses. "Título senior" corresponde a agente, agente senior y vice-presidente (supervisor de equipo). Esta variable indica si un trabajador tiene un cargo superior o no en la empresa después de los primeros 6 meses de empleo. El desempeño es una variable continua entre 0 y 8. La variable "Retención" es igual a 1 si la empresa contrata un candidato que permanece por más de 6 meses en la empresa, es igual a 0 si la empresa no contrata un candidato o lo contrata, pero el candidato permanece por menos de 6 meses. "Retención condicional" representa la retención, condicional a la contratación del candidato. Es decir, "Retención condicional" se observa solo si la empresa contrata el candidato y es igual a 1 si el contratado permanece por más de 6 meses y 0 si el contratado permanece por menos de 6 meses en la empresa. Para tener más flexibilidad en nuestro análisis, consideraremos los deciles de Testscore.¹

En la primera parte nos enfocaremos en el análisis descriptivo del impacto de Testscore sobre la retención, el desempeño y ascensos. En la segunda parte revisaremos el mismo tema, utilizando análisis de regresión. En la tercera parte utilizaremos una prueba formal para probar las hipótesis de discriminación estadística o por preferencia.

¹ Los deciles se forman dividiendo a todos los candidatos en diez grupos de igual tamaño según su Testscore. Los candidatos en el primer decil corresponden al 10% con los puntajes más bajos. El segundo decil incluye al siguiente 10% en términos de su Testscore, y así sucesivamente.

Instrucciones por etapa

ETAPA	INSTRUCCIONES POR ETAPA
ETAPA I: Análisis descriptivo	Como primer paso en su análisis considere una tabla donde los deciles de Testscore definen las filas y las columnas son: Desempeño, Retención, Retención condicional y Título senior. Las regresiones incluyen las variables típicas de control disponibles al punto de contratación y mencionadas en la clase 4. 1. ¿Cuál es el impacto de los deciles de Testscore sobre el desempeño? 2. ¿Sobre la retención? 3. ¿Sobre la probabilidad de tener un título senior?
ETAPA II: Análisis de regresión	Considere las regresiones en las tablas 2, 3 y 4 que investigan el efecto de los deciles de Testscore sobre el desempeño, la retención incondicional y condicional y sobre la probabilidad de un ascenso a un título senior, respectivamente. 1. ¿Cuál es el efecto de los deciles de Testscore sobre el desempeño? 2. ¿Sobre la retención condicional? 3. ¿Sobre la probabilidad de tener un título senior?
ETAPA III: Prueba de discriminación	Considere ahora la regresión en la tabla 5 que investiga el efecto de los deciles de Testscore sobre la probabilidad de tener un título superior después de los primeros 6 meses considerando todas las variables disponibles al punto de las promociones. Es decir, agregue el desempeño del trabajador después de los primeros 6 meses a las variables en la Etapa II, Tabla 4. 1. ¿Cuál es el efecto del desempeño sobre la probabilidad de tener un ascenso a un título senior? 2. ¿Los deciles de testscore tienen un efecto sobre la probabilidad de tener un título superior? 3. ¿Hay discriminación estadística en el call center? 4. ¿Hay una discriminación por preferencia?

Consideraciones Generales: Instrucciones y Reglas del Proyecto Grupal

- El trabajo se elabora de forma grupal, con un grupo conformado por un número de 5 integrantes, es responsabilidad del alumno tal formación y compromiso grupal durante el desarrollo del curso.
- La coordinación inicial del grupo deberán hacerla los alumnos a través del foro de coordinación de grupos (costado derecho en la plataforma), luego de eso un solo integrante debe inscribir el equipo de trabajo en la plataforma.
- La entrega final del trabajo (obligatoria) se hace oficialmente durante el periodo correspondiente a la clase 7 del curso a través del buzón del entrega habilitado para esto (pestaña de trabajo grupal).
- El trabajo exige una forma analítica, crítica y propositiva por parte de ustedes, el trabajo requerirá un formato profesional en cuanto a edición y formato.
- En la portada del trabajo deben mencionar el nombre completo de todos sus integrantes, el correo de contacto y el número de grupo.

Ponderación por cada etapa del informe final

Contenido	Desarrollo Esperado	Ponderación Asociada
ETAPA I: Análisis descriptivo	Como primer paso en su análisis considere una tabla donde los deciles de Testscore definen las filas y las columnas son: Desempeño, Retención, Retención condicional y Título senior. Las regresiones incluyen las variables típicas de control disponibles al punto de contratación y mencionadas en la clase 4. - Analice el impacto de cada decil sobre el desempeño: ¿El desempeño aumenta a medida que aumentan los deciles? ¿Cuál es la interpretación económica de los resultados? - Analice el impacto de cada decil sobre la retención condicional: ¿La tasa de retención condicional aumenta a medida que aumentan los deciles? ¿Cuál es la interpretación económica de los resultados? - Analice el impacto de cada decil sobre la probabilidad de tener un título senior: ¿La probabilidad de un ascenso aumenta a medida que aumentan los deciles? ¿Cuál es la interpretación económica de los resultados?	20%
ETAPA II: Análisis de regresión	Considere las regresiones en las tablas 2, 3 y 4 que investigan el efecto de los deciles de Testscore sobre el desempeño, la retención incondicional y condicional y sobre la probabilidad de un ascenso a un título senior, respectivamente.	20%

	1. ¿Cuál es el efecto de los deciles de Testscore sobre el desempeño? a. ¿Los coeficientes de los deciles de Testscore, que reflejan el efecto de los deciles sobre el desempeño, aumentan a medida que aumentan los deciles? b. ¿Los coeficientes son significativos en términos estadísticos? c. ¿Los coeficientes estimados son importantes en términos económicos? 2. ¿Sobre la retención condicional? a. ¿Los coeficientes de los deciles de Testscore, que reflejan el efecto de los deciles sobre la retención, aumentan a medida que aumentan los deciles? b. ¿Los coeficientes son significativos en términos estadísticos? c. ¿Los coeficientes estimados son importantes en términos económicos? 3. ¿Sobre la probabilidad de tener un título senior? a. ¿Los coeficientes de los deciles de Testscore, que reflejan el efecto de los deciles sobre la probabilidad de tener un ascenso, aumentan a medida que aumentan los deciles? b. ¿Los coeficientes son significativos en términos estadísticos? c. ¿Los coeficientes estimados son importantes en términos económicos?	
ETAPA III: Prueba de discriminación	Considere ahora la regresión en la tabla 5 que investiga el efecto de los deciles de Testscore sobre la probabilidad de tener un título superior después de los primeros 6 meses considerando todas las variables disponibles al punto de las promociones. Es decir, agregue el desempeño del trabajador después de los primeros 6 meses a las variables en la Etapa II, Tabla 4. 1. ¿Cuál es el efecto del desempeño sobre la probabilidad de tener un ascenso a un título senior? a. ¿El coeficiente del desempeño tiene un efecto positivo sobre la probabilidad de	20%

	un ascenso? b. ¿El coeficiente es significativo en términos estadísticos? c. ¿El coeficiente estimado es importantes en términos económicos? 2. ¿Los deciles de testscore tienen un efecto sobre la probabilidad de tener un título superior? a. ¿Los coeficientes de los deciles de Testscore siguen teniendo el mismo efecto que en la etapa II, Tabla 4 o se cambian? b. ¿Sus coeficientes son significativos en términos estadísticos? c. ¿Los coeficientes estimados son importantes en términos económicos? 3. ¿Hay discriminación estadística en el call center? La hipótesis de discriminación estadística implica que los coeficientes de los deciles de Testscore crecen a medida que los deciles aumentan en Tabla 4 porque el Testscore es un proxy del desempeño. Sin embargo, cuando incluíamos el desempeño en la misma regresión, los deciles deberían tener ningún efecto sobre la probabilidad de un ascenso. Basandose en la Tabla 4 y la Tabla 5, ¿Cuáles son los resultados de la prueba de esta hipótesis? 4. ¿Hay una discriminación por preferencia? La hipótesis de discriminación por preferencia implica que los coeficientes de los deciles de Testscore crecen a medida que los deciles aumentan en Tabla 4. El efecto positivo continua cuando incluíamos el desempeño en la misma regresión. Basandose en la Tabla 4 y la Tabla 5, ¿Cuáles son los resultados de la prueba de esta hipótesis?	
--	---	--

Recomendaciones	1. Basandose en su análisis empírico, ¿hay alguna forma de discriminación en la empresa basada en el Testscore? Si existe, ¿cómo se puede clasificar la forma de discriminación? 2. ¿Cuál es su recomendación a los gerentes de la empresa? a. ¿Terminar o continuar el uso de la herramienta Testscore? b. ¿Hacer algunos cambios en su aplicación en la empresa? Explique las razones de sus recomendaciones.	20%
Conclusiones	Resumen ejecutivo, índice, redacción, ortografía, uso de fuentes bibliográficas, extensión correcta	20%

Tabla 1. Análisis descriptivo por deciles

Testscore deciles	Retención cond.	Desempeño	Título senior
1	0.60	3.01	0.20
	0.52	0.76	0.42
2	0.56	2.85	0.25

		0.51	1.53	0.45
3		0.43	2.97	0.32
		0.50	1.19	0.47
4		0.36	2.86	0.18
		0.48	1.23	0.39
5		0.34	3.10	0.17
		0.48	1.31	0.38
6		0.37	2.92	0.17
		0.48	1.28	0.37
7		0.35	3.07	0.17
		0.48	1.40	0.37
8		0.39	3.14	0.16
		0.49	1.51	0.37
9		0.38	2.90	0.18
		0.49	1.37	0.39
10		0.35	2.97	0.14
		0.48	1.35	0.34
Promedios:		0.36	2.99	0.16
		0.48	1.35	0.37

Nota: El primer número en cada celda es el promedio y el segundo es la desviación estandar.

Tabla 2. Regresión de análisis del efecto de Testscore sobre la retención condicional

Tabla 2: Regresión de análisis del efecto de Testscore sobre la retención condicional						
Retención condicional	Coeficiente	Desv. Estd.	Estad t	P>t	[95% interval de confianza	
Testscore deciles:						
2	-0.084	0.189	-0.44	0.657	-0.455	0.287
3	-0.213	0.169	-1.26	0.208	-0.543	0.118
4	-0.273	0.155	-1.76	0.078	-0.577	0.030
5	-0.292	0.153	-1.9	0.057	-0.592	0.008
6	-0.269	0.153	-1.75	0.079	-0.570	0.032
7	-0.285	0.154	-1.86	0.063	-0.587	0.016
8	-0.251	0.154	-1.63	0.102	-0.553	0.050
9	-0.253	0.153	-1.65	0.098	-0.552	0.047
10	-0.294	0.153	-1.93	0.054	-0.593	0.005

Variables de control	Incluidas
Obs.	6,052
R-cuadrado	0.014

Nota: Las variables de control omitidas incluyen: referencia laboral, edad, distancia a casa, raza, genero, educación. Ver la clase 4 para más detalles. Todos los coeficientes de deciles se interpretan con respecto a la categoría de referencia, el efecto del primer decil de Testscore (cuyo efecto está incluido en el constante)

Tabla 3. Regresión de análisis del efecto de Testscore sobre el desempeño

Tabla 6. Regresión de análisis del efecto de Testscore sobre el desempeño						
Desempeño	Coeficiente	Desv. Estd.	Estad t	P>t	95% interval de confianza	
Testscore deciles:						
2	-0.034	0.545	-0.06	0.951	-1.102	1.035
3	-0.019	0.478	-0.04	0.968	-0.956	0.918
4	-0.111	0.437	-0.25	0.8	-0.968	0.746
5	0.151	0.433	0.35	0.727	-0.698	1.000
6	-0.024	0.435	-0.06	0.956	-0.876	0.828
7	0.129	0.436	0.3	0.767	-0.725	0.983
8	0.201	0.436	0.46	0.645	-0.654	1.056
9	-0.038	0.434	-0.09	0.929	-0.889	0.812
10	0.040	0.433	0.09	0.926	-0.808	0.889

Variables de control	Incluidas
Obs.	3,372
R-cuadrado	0.0154

Nota: Las variables de control omitidas incluyen: referencia laboral, edad, distancia a casa, raza, genero, educación. Ver la clase 4 para más detalles. Todos los coeficientes de deciles se interpretan con respecto a la categoría de referencia, el efecto del primer decil de Testscore (cuyo efecto está incluido en el constante)

Tabla 4. Regresión de análisis del efecto de Testscore sobre la probabilidad de un ascenso

Tabla 11. Regresión de análisis del efecto de Testscore sobre la probabilidad de un accidente						
Título senior	Coefficiente	Desv. Estd.	Estad t	P>t	[95% interval de confianza	
Testscore deciles:						
2	0.061	0.138	0.44	0.659	-0.209	0.330
3	0.021	0.120	0.17	0.864	-0.216	0.257
4	-0.032	0.110	-0.29	0.768	-0.248	0.183
5	-0.027	0.109	-0.25	0.803	-0.241	0.187
6	-0.016	0.110	-0.15	0.88	-0.231	0.198
7	-0.024	0.110	-0.22	0.825	-0.239	0.191
8	-0.009	0.110	-0.08	0.935	-0.224	0.206
9	-0.011	0.109	-0.1	0.919	-0.225	0.203
10	-0.029	0.109	-0.27	0.788	-0.243	0.185
Variables de control	Incluidas					
Obs.	3,372					
R-cuadrado	0.156					

Nota: Las variables de control omitidas incluyen: referencia laboral, edad, distancia a casa, raza, genero, educación. Ver la clase 4 para más detalles. Todos los coeficientes de deciles se interpretan con respecto a la categoría de referencia, el efecto del primer decil de Testscore (cuyo efecto está incluido en el constante)

Tabla 5. Regresión de análisis del efecto de Testscore sobre la probabilidad de un ascenso, incluyendo el desempeño (observado al punto de la decisión de ascensos)

Título senior	Coefficiente	Desv. Estd.	Estad t	P>t	[95% interval de confianza	
Desempeño	0.059	0.004	13.07	0	0.050	0.067
Testscore deciles:						
2	0.063	0.141	0.45	0.656	-0.214	0.340
3	0.004	0.124	0.03	0.976	-0.240	0.247
4	-0.032	0.114	-0.28	0.777	-0.255	0.190
5	-0.020	0.112	-0.17	0.862	-0.240	0.201
6	-0.006	0.113	-0.05	0.958	-0.227	0.215
7	-0.032	0.113	-0.29	0.775	-0.254	0.189
8	-0.010	0.113	-0.09	0.929	-0.232	0.212
9	0.005	0.113	0.04	0.965	-0.216	0.226
10	0.007	0.112	0.06	0.948	-0.213	0.228
Variables de control	Incluidas					
Obs.	3,372					
R-cuadrado	0.156					

Nota: El desempeño se observa al tiempo de evaluación y la toma de decisión de ascensos. Las variables de control omitidas incluyen: referencia laboral, edad, distancia a casa, raza, genero, educación. Ver la clase 4 para más detalles. Todos los coeficientes de deciles se interpretan con respecto a la categoría de referencia, el efecto del primer decil de Testscore (cuyo efecto está incluido en el constante)